



BAI TAP ON TAP LAP TRINH CO' BANN

Lập trình Cơ bản (Trường Đại Học Điện Lực)



Scan to open on Studeersnel

Bài 1

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 3) Tính trung bình cộng các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng N, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 4) Hiển thị ra màn hình các số chẵn và chia hết cho 5 nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 5) Hiển thị ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N. (Số nguyên tố là số ≥ 2 và chỉ có ước số là 1 và chính nó)

Bài 2

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 3) Tính trung bình cộng các số lẻ chia hết cho 3 và nhỏ hơn hoặc bằng N, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 4) Hiển thị ra màn hình các số chẵn và chia hết cho 5 nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 5) Hiển thị ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N. (Số nguyên tố là số ≥ 2 và chỉ có ước số là 1 và chính nó)

Bài 3

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 3) Tính trung bình **nhân** các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng N, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 4) Hiển thị ra màn hình các số chẵn và chia hết cho 5 nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 5) Hiển thị ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N. (Số nguyên tố là số ≥ 2 và chỉ có ước số là 1 và chính nó)



Bài 4

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng M.
- 3) Đếm xem có bao nhiêu số chẵn chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng M, hiển thị kết quả đếm được ra màn hình.
- 4) Hiển thị ra màn hình một khung hình vuông các dấu * với kích thước $M \times M$.

Ví dụ $M=5$ ta có hình sau

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

- 5) Kiểm tra số M có phải số hoàn hảo hay không? (Số hoàn hảo là số có tổng các ước số nhỏ hơn nó bằng chính nó, ví dụ $6=3+2+1$; $28=14+7+4+2+1$)

Bài 5

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số lẻ **là số nguyên tố** nhỏ hơn hoặc bằng M.
- 3) Đếm xem có bao nhiêu số chẵn chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng M, hiển thị kết quả đếm được ra màn hình.
- 4) Hiển thị ra màn hình một khung hình vuông các dấu * với kích thước $M \times M$.

Ví dụ $M=5$ ta có hình sau

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

- 5) Kiểm tra số M có phải số hoàn hảo hay không? (Số hoàn hảo là số có tổng các ước số nhỏ hơn nó bằng chính nó, ví dụ $6=3+2+1$; $28=14+7+4+2+1$)



Bài 6

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng M.
- 3) Đếm xem có bao nhiêu số **lẻ là số chính phương** nhỏ hơn hoặc bằng M, hiển thị kết quả đếm được ra màn hình.
- 4) Hiển thị ra màn hình một khung hình vuông các dấu * với kích thước $M \times M$.

Ví dụ $M=5$ ta có hình sau

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

- 5) Kiểm tra số M có phải số hoàn hảo hay không? (Số hoàn hảo là số có tổng các ước số nhỏ hơn nó bằng chính nó, ví dụ $6=3+2+1$; $28=14+7+4+2+1$)

Bài 7

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các ước số chung của hai số M, N.
- 3) Hiển thị ra màn hình ước số chung lớn nhất của hai số M, N.
- 4) Hiển thị ra màn hình bội số chung nhỏ nhất của hai số M, N.
- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận các số như sau Ví dụ $M=3$; $N=4$

1 2 3

2 4 6

3 6 9

4 8 12 (giá trị các phần tử là (chỉ số hàng)* (chỉ số cột))



Bài 8

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các ước số chung của hai số M, N.
- 3) Hiển thị ra màn hình ước số chung lớn nhất của hai số M, N.
- 4) Hiển thị ra màn hình bội số chung nhỏ nhất của hai số M, N.
- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận các số như sau Ví dụ $M=3; N=4$

2 3 4

3 4 5

4 5 6

5 6 7 (giá trị các phần tử là (chỉ số hàng)+(chỉ số cột))

Bài 9

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các ước số chung của hai số M, N.
- 3) Hiển thị ra màn hình ước số chung lớn nhất của hai số M, N.
- 4) Hiển thị ra màn hình bội số chung nhỏ nhất của hai số M, N.
- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận các số như sau Ví dụ $M=3; N=4$

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12



Bài 10

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số nguyên thuộc khoảng [M,N] khi $M < N$ hoặc [N,M] khi $N < M$.
- 3) Tính tổng các số chẵn nằm giữa M và N. Hiển thị ra màn hình kết quả tổng đã tính được.
- 4) Nhập vào từ bàn phím số thực x, hiển thị ra màn hình biểu thức

$$B = x^M + e^N$$

- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận các số như sau Ví dụ N=3; M=4

2 5 10

5 8 13

10 13 18

17 20 25 (giá trị các phần tử là $(\text{chỉ số hàng})^2 + (\text{chỉ số cột})^2$)

Bài 11

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số nguyên **tô** thuộc khoảng [M,N] khi $M < N$ hoặc [N,M] khi $N < M$.
- 3) Tính tổng các số **lẻ** nằm giữa M và N. Hiển thị ra màn hình kết quả tổng đã tính được.
- 4) Nhập vào từ bàn phím số thực x, hiển thị ra màn hình biểu thức

$$B = x^M + e^N$$

- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận các số như sau Ví dụ M=3; N=4

2 5 10

5 8 13

10 13 18

17 20 25 (giá trị các phần tử là $(\text{chỉ số hàng})^2 + (\text{chỉ số cột})^2$)



Bài 12

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các số nguyên thuộc khoảng $[M, N]$ khi $M < N$ hoặc $[N, M]$ khi $N < M$.
- 3) **Tính trung bình nhân** các số chẵn nằm giữa M và N. Hiển thị ra màn hình kết quả tổng đã tính được.
- 4) Nhập vào từ bàn phím số thực x, hiển thị ra màn hình biểu thức

$$B = x^M + e^N$$

- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận các số như sau Ví dụ $N=3$; $M=4$

2 5 10

5 8 13

10 13 18

17 20 25 (giá trị các phần tử là $(\text{chỉ số hàng})^2 + (\text{chỉ số cột})^2$)

Bài 13

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím số thực x, sau đó tính giá trị biểu thức $A = 1 + x + x^2 + \dots + x^N$. Hiển thị kết quả biểu thức A ra màn hình.
- 3) Hiển thị ra màn hình các số dương chia hết cho 5 và nhỏ hơn N.
- 4) Kiểm tra số N có phải là số chính phương hay không? Hiển thị ra màn hình kết quả kiểm tra.
- 5) Hiển thị ra màn hình nửa tam giác Pascal có chiều cao N. Ví dụ $N=5$ ta có tam giác như sau

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5



Bài 14

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím số thực x, sau đó tính giá trị biểu thức $A = 1 + x + x^2 + \dots + x^N$. Hiển thị kết quả biểu thức A ra màn hình.
- 3) **Tính tổng** các số dương chia hết cho 5 và nhỏ hơn N, **hiển thị kết quả ra màn hình**.
- 4) Kiểm tra số N có phải là số chính phương hay không? Hiển thị ra màn hình kết quả kiểm tra.
- 5) Hiển thị ra màn hình nửa tam giác Pascal có chiều cao N. Ví dụ N=5 ta có tam giác như sau

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

Bài 15

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím số thực x, sau đó tính giá trị biểu thức $A = 1 + x + x^2 + \dots + x^N$. Hiển thị kết quả biểu thức A ra màn hình.
- 3) **Tính trung bình cộng** các số **lẻ** chia hết cho 3 và nhỏ hơn N, **hiển thị kết quả ra màn hình**.
- 4) Kiểm tra số N có phải là số **nguyên tố** hay không? Hiển thị ra màn hình kết quả kiểm tra.
- 5) Hiển thị ra màn hình nửa tam giác Pascal có chiều cao N. Ví dụ N=5 ta có tam giác như sau

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```



Bài 16

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Tính tổng các số tự nhiên $\leq N$, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 3) Tính $N!$, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 4) Nhập vào từ bàn phím số thực x, Tính và hiển thị giá trị biểu thức

$$B = \frac{e^x}{x} + \frac{e^{2x}}{x^2} + \dots + \frac{e^{nx}}{x^n}$$

- 5) Hiển thị ra màn hình các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng N.



Bài 17

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) **Tính trung bình cộng** các số tự nhiên $\leq N$, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 3) Tính $N!$, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 4) Nhập vào từ bàn phím số thực x, Tính và hiển thị giá trị biểu thức

$$B = \frac{e^x}{x} + \frac{e^{2x}}{x^2} + \dots + \frac{e^{nx}}{x^n}$$

- 5) Hiển thị ra màn hình các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng N.

Bài 18

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Tính tổng các số tự nhiên $\leq N$, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 3) Tính $N!$, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 4) Nhập vào từ bàn phím số thực x, Tính và hiển thị giá trị biểu thức

$$B = \frac{e^x}{x} + \frac{e^{2x}}{x^2} + \dots + \frac{e^{nx}}{x^n}$$

- 5) **Tính trung bình cộng** các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng N, **hiển thị kết quả ra màn hình.**

Bài 19

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Hiển thị ra màn hình các ước số của N.
- 3) Hiển thị ra màn hình các số lẻ chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 4) Tính và hiển thị ra màn hình giá trị biểu thức

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

- 5) Hiển thị ra màn hình dãy số fibonacci gồm N phần tử (dãy Fibonacci có $F_1=1$, $F_2=1$, $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$).



Bài 20

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) **Tính trung bình cộng** các ước số của N, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 3) Hiển thị ra màn hình các số lẻ chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 4) Tính và hiển thị ra màn hình giá trị biểu thức

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

- 5) Hiển thị ra màn hình dãy số fibonacci gồm N phần tử (dãy Fibonacci có $F_1=1$, $F_2=1$, $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$).

Bài 21

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) **Tính trung bình cộng** các ước số của N, hiển thị kết quả ra màn hình.
- 3) Hiển thị ra màn hình các số lẻ chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng N.
- 4) Tính và hiển thị ra màn hình giá trị biểu thức

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

- 5) **Tính trung bình cộng các số của** dãy số fibonacci gồm N phần tử (dãy Fibonacci có $F_1=1$, $F_2=1$, $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$), **hiển thị kết quả ra màn hình.**

Bài 22

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử lẻ có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử chẵn nhỏ nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử chẵn nhỏ nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử chẵn thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu chan”.



Bài 23

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử lẻ và là số chính phương có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử chẵn nhỏ nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử chẵn nhỏ nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử chẵn thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu chan”.

Bài 24

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử **chẵn và chia hết cho 3** có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử **lẻ lớn** nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử **lẻ lớn** nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử lẻ thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu le”.

Bài 25

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một cột.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử chẵn có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử lẻ lớn nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử lẻ lớn nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử lẻ thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu le”.



Bài 26

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một cột.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử chẵn và **chia hết cho 5** có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử lẻ lớn nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử lẻ lớn nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử lẻ thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu le”.

Bài 27

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một **dòng, các phần tử cách nhau bởi dấu chấm phẩy và dấu cách (ví dụ 1; 5; 9; 10; 3; 15)**.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử chẵn và **chia hết cho 5** có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử lẻ lớn nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử lẻ lớn nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử lẻ thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu le”.

Bài 28

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử âm có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử dương nhỏ nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử dương nhỏ nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử dương thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu duong”.



Bài 29

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) **Tính trung bình cộng** các phần tử **dương** có trong mảng đã nhập ở mục 2, **hiển thị kết quả ra màn hình**.
- 5) Tìm phần tử **âm** nhỏ nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử **âm** nhỏ nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử **âm** thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu am”.

Bài 30

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) **Tính tổng** tất cả các phần tử **âm** có trong mảng đã nhập ở mục 2, **hiển thị kết quả ra màn hình**.
- 5) Tìm phần tử **dương** **lớn** nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử **dương** **lớn** nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử **dương** thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu duong”.

Bài 31

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một cột.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử **dương** có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử **âm** **lớn** nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử **âm** **lớn** nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử **âm** thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu am”.



Bài 32

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một **hàng**.
- 4) **Tính trung bình cộng** tất cả các phần tử **âm** có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử âm lớn nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử âm lớn nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử âm thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu âm”.

Bài 33

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một **hàng**.
- 4) **Tính trung bình nhân** tất cả các phần tử dương có trong mảng đã nhập ở mục 2.
- 5) Tìm phần tử **dương nhỏ** nhất có trong mảng đã nhập ở mục 2, hiển thị giá trị phần tử **dương nhỏ** nhất nếu tìm thấy, trong trường hợp mảng không có phần tử **dương** thì hiển thị thông báo “mang da nhap khong co phan tu **duong**”.

Bài 34

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một **hàng**.
- 4) Tính tổng các phần tử lẻ chia hết cho 3 có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả tính tổng ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số cấp số cộng hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.



Bài 35

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Tính **trung bình cộng** các phần tử **chẵn** chia hết cho 3 có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số cấp số cộng hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 36

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Tính **trung bình cộng** các phần tử **chẵn** chia hết cho 2 có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy **giảm dần** hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 37

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một cột.
- 4) Tính trung bình cộng các phần tử chẵn chia hết cho 5 có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả tính trung bình cộng ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số cấp số nhân hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.



Bài 38

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một cột.
- 4) Tính trung bình **nhân** các phần tử chẵn chia hết cho 7 có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số cấp số nhân hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 39

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một cột.
- 4) Tính trung bình cộng các **số nguyên tố** có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả tính ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số cấp số nhân hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 40

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Tính tổng các phần tử âm có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả tính tổng ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số tăng hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.



Bài 41

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Tính **tích** các phần tử âm có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số tăng hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 41

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (nếu nhập $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một mảng gồm N phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình N phần tử đã nhập ở mục 2 trên một hàng.
- 4) Tính **trung bình cộng** các phần tử **có chỉ số chẵn** có trong mảng đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả ra màn hình.
- 5) Kiểm tra dãy số đã nhập ở mục 2 có phải là một dãy số **giảm** hay không? Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 42

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các giá trị và vị trí xuất hiện của các phần tử chẵn có trong ma trận. (thông tin hiển thị dạng giá_trị_phần_tử_chẵn_vị_trí_hàng vị_trí_cột. Ví dụ giá trị 6 hàng 1 cột 3)
- 5) Tính tổng các phần tử trên từng hàng của ma trận và hiển thị kết quả ra màn hình.



Bài 43

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các giá trị và vị trí xuất hiện của các phần tử chẵn **và là số chính phương** có trong ma trận. (thông tin hiển thị dạng giá_trị_phần_tử_chẵn vị_trí_hàng vị_trí_cột. Ví dụ gia tri **4** hang 1 cot 3)
- 5) Tính tổng các phần tử trên từng hàng của ma trận và hiển thị kết quả ra màn hình.

Bài 44

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các giá trị và vị trí xuất hiện của các phần tử lẻ có trong ma trận. (thông tin hiển thị dạng giá_trị_phần_tử_chẵn vị_trí_hàng vị_trí_cột. Ví dụ gia tri **5** hang 1 cot 3)
- 5) Tính tổng các phần tử trên **các hàng lẻ** của ma trận và hiển thị kết quả ra màn hình.

Bài 45

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các giá trị và vị trí xuất hiện của các phần tử lẻ có trong ma trận. (thông tin hiển thị dạng giá_trị_phần_tử_lẻ vị_trí_hàng vị_trí_cột. Ví dụ gia tri -7 hang 2 cot 1).
- 5) Tìm giá trị nhỏ nhất trên từng cột và hiển thị kết quả ra màn hình theo dạng thức sau “Gia tri nho nhat tren cot ? la ?”, Ví dụ Gia tri nho nhat tren cot 2 la -1.



Bài 46

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các giá trị và vị trí xuất hiện của các phần tử **chẵn và chia hết cho 3** có trong ma trận. (thông tin hiển thị dạng giá trị phần tử vị trí hàng vị trí cột. Ví dụ gia tri **6** hang 2 cot 1).
- 5) Tìm giá trị nhỏ nhất trên **các cột chẵn** và hiển thị kết quả ra màn hình theo dạng thức sau “Gia tri nho nhat tren cot ? la ?”, Ví dụ Gia tri nho nhat tren cot 2 la -1.

Bài 47

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các giá trị và vị trí xuất hiện của các phần tử **lẻ và chia hết cho 3** có trong ma trận. (thông tin hiển thị dạng giá trị phần tử lẻ vị trí hàng vị trí cột. Ví dụ gia tri **6** hang 2 cot 1).
- 5) Tìm giá trị **lớn** nhất trên **các cột lẻ** và hiển thị kết quả ra màn hình theo dạng thức sau “Gia tri **lon** nhat tren cot ? la ?”, Ví dụ Gia tri **lon** nhat tren cot **3** la **19**.

Bài 48

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông M hàng M cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận vuông M hàng M cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tính tổng các phần tử có trong ma trận đã nhập ở mục 2, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 5) Kiểm tra ma trận đã nhập ở mục 2 có phải là ma trận đơn vị hay không? (Ma trận đơn vị là ma trận vuông có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 còn các phần tử khác bằng 0) Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.



Bài 49

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông M hàng M cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận vuông M hàng M cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) **Trung bình cộng** các phần tử có trong ma trận đã nhập ở mục 2, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 5) Kiểm tra ma trận đã nhập ở mục 2 có phải là ma trận đơn vị hay không? (Ma trận đơn vị là ma trận vuông có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 còn các phần tử khác bằng 0) Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 50

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông M hàng M cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận vuông M hàng M cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) **Trung bình cộng** các phần tử trong **hàng lẻ cột chẵn** có trong ma trận đã nhập ở mục 2, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 5) Kiểm tra ma trận đã nhập ở mục 2 có phải là ma trận đơn vị hay không? (Ma trận đơn vị là ma trận vuông có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 còn các phần tử khác bằng 0) Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 51

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông M hàng M cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận vuông M hàng M cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tính trung bình cộng các phần tử thuộc đường chéo chính của ma trận đã nhập ở mục 2, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 5) Kiểm tra ma trận đã nhập ở mục 2 có phải là ma trận đối xứng hay không? (ma trận đối xứng là ma trận mà phần tử ở hàng thứ m cột thứ n bằng phần tử ở hàng thứ n cột thứ m). Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.



Bài 52

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông M hàng M cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận vuông M hàng M cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tính trung bình cộng các phần tử thuộc đường chéo **phụ** của ma trận đã nhập ở mục 2, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 5) Kiểm tra ma trận đã nhập ở mục 2 có phải là ma trận đối xứng hay không? (ma trận đối xứng là ma trận mà phần tử ở hàng thứ m cột thứ n bằng phần tử ở hàng thứ n cột thứ m). Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 53

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương M (nếu nhập $M \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông M hàng M cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận vuông M hàng M cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Tính trung bình cộng các phần tử thuộc **hàng lẻ cột chẵn** của ma trận đã nhập ở mục 2, hiển thị kết quả tính được ra màn hình.
- 5) Kiểm tra ma trận đã nhập ở mục 2 có phải là ma trận đối xứng hay không? (ma trận đối xứng là ma trận mà phần tử ở hàng thứ m cột thứ n bằng phần tử ở hàng thứ n cột thứ m). Hiển thị kết quả kiểm tra ra màn hình.

Bài 54

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử thuộc hàng đầu tiên của ma trận đã nhập ở mục 2.
- 5) Hiển thị ra màn hình các phần tử là số nguyên tố có trong ma trận đã nhập ở mục 2.



Bài 55

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) **Tính trung bình nhân** các phần tử thuộc hàng đầu tiên của ma trận đã nhập ở mục 2, **hiển thị kết quả ra màn hình**.
- 5) Hiển thị ra màn hình các phần tử là số nguyên tố có trong ma trận đã nhập ở mục 2.

Bài 56

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) **Tính trung bình cộng** các phần tử thuộc hàng lẻ và **chia hết cho 2** của ma trận đã nhập ở mục 2, **hiển thị kết quả ra màn hình**.
- 5) Hiển thị ra màn hình các phần tử là số nguyên tố có trong ma trận đã nhập ở mục 2.

Bài 57

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử thuộc cột cuối cùng của ma trận đã nhập ở mục 2.
- 5) Hiển thị ra màn hình các phần tử là số hoàn hảo có trong ma trận đã nhập ở mục 2.



Bài 58

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử **là số nguyên tố** thuộc cột cuối cùng của ma trận đã nhập ở mục 2.
- 5) Hiển thị ra màn hình các phần tử là số hoàn hảo có trong ma trận đã nhập ở mục 2.

Bài 59

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử nguyên.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Hiển thị ra màn hình tất cả các phần tử **là số chính phương** thuộc **hàng** cuối cùng của ma trận đã nhập ở mục 2.
- 5) Hiển thị ra màn hình các phần tử là số hoàn hảo có trong ma trận đã nhập ở mục 2.

Bài 60

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Nhập vào từ bàn phím một số K sao cho $0 \leq K < M$, tìm giá trị lớn nhất trên hàng K của ma trận đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả tìm kiếm ra màn hình.
- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận chuyển vị của ma trận đã nhập ở mục 2.



Bài 61

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Nhập vào từ bàn phím một số K sao cho $0 \leq K < M$, tìm **các số chính phương** trên hàng K của ma trận đã nhập ở mục 2. Hiển thị kết quả tìm kiếm ra màn hình.
- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận chuyển vị của ma trận đã nhập ở mục 2.

Bài 62

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- 1) Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương M, N (nếu nhập $M \leq 0$ hoặc $N \leq 0$ thì bắt buộc phải nhập lại cho đến khi M, N thỏa mãn dương).
- 2) Nhập vào từ bàn phím một ma trận M hàng N cột các phần tử thực.
- 3) Hiển thị ra màn hình ma trận M hàng N cột đã nhập ở mục 2 dưới dạng bảng.
- 4) Nhập vào từ bàn phím hai số K, H sao cho $0 \leq K < M$, $0 \leq H < N$, in giá trị hàng K, cột H dưới dạng hàng, cột. Ví dụ với $M = 5$, $N = 4$, $K = 3$, $H = 2$ thì kết quả hiển thị như sau
3
7
3
5 6 7 8
3
- 5) Hiển thị ra màn hình ma trận chuyển vị của ma trận đã nhập ở mục 2.

